

Residual ACT

过拟合实验总结

TactileEncoder · 单任务触觉/状态条件策略

实验日期：2026-08-20

本报告整理训练、验证、测试轨迹分析，以及采样、噪声、模型结构和离线 DAgger 代理实验。

一、结论先行

当前最佳方案：每个 episode 随机采样 25%窗口，并对当前力输入加入 10%相对高

斯噪声。最佳 test loss 为 **7.8585**。

该方案降低了过拟合，但没有彻底消除。训练 loss 继续下降时，验证和测试 loss 在若干轮后回升。综合多轮对照，根因更接近训练 episode 与测试 episode 之间的状态转移、时序受力模式和动作模式覆盖不足，而不是单纯模型过大。

重新排列已有离线窗口不能等价实现 DAgger。真正的 DAgger 需要当前策略运行产生偏离状态，再由专家给出纠正动作。

二、数据与训练基线

项目	设置
数据规模	约 390 个 episode
划分方式	完整 episode 划分，训练/验证/测试=80%/10%/10%，seed=11
缓存	outputs/act_cache/act_cache_450.pt
窗口	window_stride=1，训练每个 episode 随机采样 25%
输入	当前力 12 维、状态 6 维、ACT action chunk 为 30×6
监控	每个 epoch 记录 train/val/test；测试连续 3 轮上升时自动早停

三、实验对照结果

方案	最佳 test loss	判断
Baseline	7.9215	原始基线，第 4 轮达到最低。
随机窗口 25%	7.9329	没有超过最佳方案。
随机窗口 50%	7.9685	增加窗口数量没有改善。
当前力噪声 5%	7.8964	有改善。
当前力噪声 10%	7.8585	当前最佳。
当前力增益±20%	7.8820	略有改善，但不如 10%噪声。

当前力归一化	8.0228	变差；绝对受力幅值可能是任务信息。
高/低受力均衡采样	8.1544	破坏 episode 内时序比例，变差。
学习率 5e-5	8.1578	收敛更慢且泛化变差。
Force-FiLM	7.9693	结构增强不如简单输入噪声。
离线 DAgger proxy	验证集选点对应 7.9483	测试最低 7.8255 不是有效选择；按验证集选点后没有改善。
验证集联合分布采样	8.0842	破坏时间结构，第 12 轮早停。
action 噪声 5%+力噪声 10%	7.9708	动作扰动过强，已恢复 2%。

四、数据分布审计

训练、验证、测试的整体均值相近，但测试集中存在训练覆盖不足的联合尾部模式：

- 测试 episode 348、355、340、342 具有较高受力与较低动作范数的组合。
- 另有若干测试 episode 呈现低受力、高动作模式。
- 因此只看全局均值会掩盖“受力—动作—时序”联合分布差异。

解释：增加 100 条样本只有在它们带来新的 episode 状态转移或覆盖这些联合尾部模式时才会有效；如果只是增加相邻窗口，样本数增加不等于有效覆盖增加。

五、论文依据

DART：噪声注入

通过扰动示范状态/动作，使训练分布更接近策略执行分布。本项目中当前力 5%和 10%噪声带来改善，但 action 噪声 5%反而损害条件信息。

连续动作模仿学习理论

离线示范分布上的低误差不保证闭环执行误差低；当专家轨迹不够分散时，策略执行可能进入训练分布外状态。

HYDRA 与动作表示

动作抽象和动作重标注会影响协变量偏移，说明 action chunk 的时间结构不能简单打散。

FiLM

条件调制结构有理论依据，但本项目实验证明，在数据覆盖不足时，结构增强没有超过输入扰动。

参考：DART (Laskey et al., PMLR 2018) ; The Pitfalls of Imitation Learning when Actions are Continuous (Simchowitz et al., COLT 2025) ; HYDRA (Belkhale et al., 2023) ; FiLM (Perez et al., AAAI 2018) 。

六、最终配置与模型文件

- `current_force_noise_std: 0.10`
- `action_noise_std: 0.02`
- `train_window_fraction: 0.25`
- `match_val_distribution: false`
- `hard_replay_fraction: 0.0`

最佳

checkpoint: `residual_actmodel/experiments/force_noise10_monitor/checkpoint_best.pth`

七、结论与下一步

结论：当前过拟合主要受数据覆盖和闭环协变量偏移限制；继续压缩模型、改变窗口

比例或重复已有离线窗口，预计收益有限。

最有依据的下一步是：让当前策略在线运行，记录偏离专家轨迹的状态，再由专家提供纠正动作，重新生成真正的 DAgger 数据。如果具备安全环境和奖励信号，可进一步采用冻结 ACT/BC 先验的闭环 residual RL。